

11 - 04-Imagerie des tumeurs malignes broncho pulmonaires + Les infections pulmonaires - Pr. Mouhsine

Bonjour, on se retrouve dans cette séance pour traiter les magies des tumeurs malignes bronchopulmonaires. Donc, comme prérequis, il faut connaître l'anatomie et la radioanatomie des systèmes bronchopulmonaires et également savoir reconnaître les signes radiologiques des différents troubles de la ventilation. C'est très intéressant pour pouvoir comprendre les signes sémiologiques de ces tumeurs malignes bronchopulmonaires.

On retient comme objectif pour ce cours, initialement, citer les différentes méthodes d'exploration radiologique des cancers bronchopulmonaires, puis énumérer les signes radiologiques des cancers proximaux, puis les signes radiologiques des cancers péliphsiques. Définir également le bilan d'opérabilité de ces cancers et décrire les signes radiologiques des localisations secondaires ou des métastases. Pour traiter ce cours, le plan à suivre est comme suit.

Concernant les tumeurs malignes bronchopulmonaires primitives, après avoir introduit, on verra un chapitre des généralités. On verra également les moyens d'exploration, la sémiologie radiologique, comprenant les signes directs de la tumeur. On verra également les signes indirects de ces tumeurs primitives malignes, puis le bilan d'extension et de suivi postthérapeutique.

Alors que pour les localisations secondaires ou les métastases pulmonaires, on verra après avoir introduit les différents aspects radiologiques dans les formes nodulaires et les lymphocytes carcinomoteuses de ces localisations secondaires. Le cancer primitif bronchopulmonaire est la première cause de décès par cancer chez l'homme. Chez la femme, sa fréquence augmente également, surtout avec l'augmentation du tabac chez les femmes.

Les facteurs de risque les plus importants sont le tabagisme, la pollution atmosphérique, l'exposition professionnelle, la fibrose pulmonaire. L'imagerie joue un rôle primordial dans la prise en charge de ces tumeurs bronchopulmonaires malignes, allant du diagnostic positif, du bilan lésionnel, du bilan d'opérabilité et également dans le suivi postthérapeutique. Mais le diagnostic positif reste à évoquer par la clinique et l'imagerie.

C'est très important, c'est la conjoncture des deux, le tableau clinique et les données de l'imagerie et la confirmation reste anatomopathologique. Donc, comme on a déjà dit, l'imagerie joue un rôle important dans les différentes étapes de la prise en charge de ces tumeurs bronchopulmonaires allant de la détection et le repérage d'une image anormale sur les moyens d'imagerie. Il permet également d'évoquer sa nature tumorale maligne, faire un bilan d'extension, en conséquence un bilan d'opérabilité, guider les prélèvements transparital radio-guidés et co-osceno-guidés et assurer la surveillance sous traitement.

Les circonstances de découverte de ces tumeurs sont variables. Parfois au décours d'un bilan

radiologique sans signe d'appel clinique, parfois sur des signes d'appel clinique, à savoir des signes respiratoires, des signes de compression. Ça peut être un syndrome cap supérieur ou une dysphagie.

Parfois sur d'autres signes locaux comme des métastases ou des signes généraux. Ou même parfois dans le cadre de l'exploration d'un syndrome paraneoplasique. Les formes histologiques sont très importantes à connaître.

Dominés par le carcinome épidermoïde, qui représente 30 à 40% de l'ensemble des tumeurs bronchopulmonaires primitifs. C'est le type le plus fréquemment rencontré. Les autres, ça peut être un adénocarcinome, ça représente 20% de l'ensemble des tumeurs primitifs.

Le carcinome à petite cellule également 20%. Le carcinome bronchoalvéolaire et les tumeurs carcinoïdes sont relativement rares par rapport aux autres. Ces cancers bronchopulmonaires sont dominés par le cancer épidermoïde le plus fréquent qui représente 30 à 40% de l'ensemble des cancers bronchopulmonaires.

Deux sièges centraux assez souvent de croissance endobronchique ou transparitale ou même les deux à la fois. Endobronchique, ça occasionne une obstruction de la lumière bronchique. Ce qui va occasionner une atélectasie ou une pneumonie comme troubles ventilatoires d'aval.

Également, l'envahissement peut être transbronchique. La tumeur initiale est de localisation au niveau de la muqueuse qui se développe à travers la paroi bronchique et envahit le parenchyme pulmonaire de voisinage, les textures vasculaires et le médiastin à proximité. Du moment qu'il s'agit d'une tumeur de siège centrale proximale.

Par ordre de fréquence, les carcinomes épidermoïdes sont suivis par les adénocarcinomes habituellement siégeant au niveau de la périphérie pulmonaire. Ces tumeurs ont comme voie privilégiée de leur extension les gaines conjonctives périvronchiques, ce qui les rend d'envahissements centripètes. L'extension lymphatique sous muqueuse également, le plus souvent centripètes.

Mais l'atteinte métastatique des relais ganglionnaires hilaires peut être à l'origine de la diffusion lymphogétique centrifuge qui peut atteindre la paroi et la plèvre. Également qu'en cancer primitif du poumon, on peut avoir le carcinome indifférencié à grandes cellules. Cela représente environ 10 à 15 % de tous les carcinomes bronchopulmonaires.

Ces tumeurs sont en général périphériques et volumineuses. On peut avoir également qu'en cancer primitif du poumon, le cancer à petites cellules. Cela représente également 20 % de l'ensemble des cancers pulmonaires.

Cette entité pathologique se caractérise par une vitesse de croissance rapide du siège proximal. L'extension métastatique est précoce et diffuse dans cette entité tumorale. L'extension

lymphatique médiastinale précoce réalisant une masse gangliotumorale.

C'est une entité tumorale de mauvais pronostic. Pour l'exploration radiologique de ces tumeurs, la radiographie standard représente une étape essentielle en cas de suspicion de cancer bronchopulmonaire. Elle garde une grande valeur d'orientation pouvant objectiver les signes suivants.

Cela peut être des signes directs ou des signes indirects. Pour les signes directs, c'est une opacité, il faut préciser sa localisation exacte, proximale ou périphérique. L'angulaire ou non, avec probabilité de malignité qui augmente avec sa taille.

L'état des limites, irrégulière ou spéculée. L'absence de classification et l'évolutivité sur les clichés de contrôle. Périlleux, limite interne confondue avec le médiastin et limite externe irrégulière.

Ou ça peut être des signes indirects sous forme de troubles ventilatoires, particulièrement de la téléctasie. Quand le diagnostic d'un cancer bronchopulmonaire est fortement suspecté, il faut fixer deux impératifs. Le premier, c'est d'épargner le diagnostic de certitude par une histologie et également d'éviter le bilan d'extension.

Ceci peut être normal dans 1 à 5% des cas, ceci n'élimine pas le diagnostic. L'examen de référence et le scanner. C'est un examen irremplaçable aux images thoraciques.

Il joue un rôle primordial dans les différentes étapes de la prise en charge radiologique de ces tumeurs. Allant du diagnostic positif, du bilan lésionnel, le bilan d'extension et en conséquence le bilan d'opérabilité ainsi que la surveillance. Sa meilleure indication est le bilan d'extension loco-régional.

Cela permet de confirmer la nature tessulaire de l'image pulmonaire afin d'étudier ses caractéristiques sémiologiques et sa densité. Cela permet de préciser la topographie exacte des lésions périphériques. Cela permet de guider une fonction transparitaire des lésions périphériques.

Et avec des coupes abdominales hautes, centrées sur le foie et la surrénale, sans et après injection de produits de contraste, cela permet de rechercher des éventuels métastases à distance. Également comme moyen d'imagerie de ces cancers broncho-pulmonaires, on note les avantages par résonance magnétique, est indiqué pour les tumeurs de l'apex en cas d'extension au vertèbre, au plexus brachial, au plexus brachial et au vaisseau sous-clavier. Également indiqué pour les tumeurs envahissant le médiastin avec suspicion d'extension au cœur et au gros vaisseau, et pour la tumeur de la fenêtre aortopulmonaire.

On note également comme moyen d'exploration radiologique la scintigraphie et le PET scan. Le PET scan est l'association de deux techniques. La technique de la médecine nucléaire, qui

consiste à injecter un dérivé glycosique, le 18-fluoroglycose, et les images en coupe.

Sur ces images, on note la présence de localisation secondaire au niveau des surrénales, avec un processus tumoral au niveau du poumon gauche. Également sur ces images de PET scan, on note la présence d'une localisation tumorale qui capte le glucose au niveau de l'apex gauche. La radiologie interventionnelle a une place très importante pour le diagnostic de cette étude.

Cela permet des fonctions biopsies transparitales, scanoguidées. Il est indiqué dans les lésions pulmonaires et périphériques. Cela permet des fonctions biopsies percutanées, comme vous voyez sur cette courbe scanographique.

Ici, vous avez la technique de réalisation, dans laquelle on introduit un système coaxial suivi d'un trocar pour aller chercher un prélèvement au niveau de la lésion. Cette radiologie permet d'orienter et d'optimiser les sites de prélèvements en évitant les complications possibles, à savoir l'hémothésie, le pneumothorax, qu'on a déjà vu au cours de la première séance. Cela permet de prélever du matériel cellulaire et tissulaire, de ramener une carotte afin d'effectuer une étude anatomopathologique.

Également, la radiologie interventionnelle par la radiofréquence, qui est une technique de thermoablation, indiquée pour les lésions primitives ou secondaires localisées sans adénopathie, des lésions moins de 35 mm de diamètre, qui sont accessibles à distance des structures nobles, comme le cœur, la tige pulmonaire et la veine pulmonaire. C'est une technique qui consiste à mettre en place à l'intérieur de la tumeur un électrode qui envoie un courant radioélectrique. Cela génère une chaleur excessive dans la tumeur, en conséquence, une destruction cellulaire.

Arrivons au chapitre de la sémilogie radiologique, chapitre très important à connaître pour les signes directs de la tumeur. On va prendre qu'en fait de description, le cancer vient au pulmonaire dans sa localisation centrale. Sur la radiostandard, il faut vérifier qu'il s'agit d'une opacité pulmonaire de tonalité hétérogène.

Plus ou moins de grands détails, les deux contours irréguliers, épiculés, flous, donnant l'aspect en corona radiata. Cet aspect oriente vers la malignité tumorale. Cette tumeur est reliée parfois aux vaisseaux pulmonaires par une image de Traxus.

A noter que les tumeurs du siège proximal, hilair ou juxtahilaire, le diagnostic est porté par la bronchoscopie, surtout pour les tumeurs envahissant le médiastin. Sur cette radiographie thoracique de face, vous avez ici une masse hilair droite de contours externes spéculés. C'est un néo-central, d'où l'indication d'une bronchoscopie.

Avec biopsie, ça ramène le plus souvent la confirmation ou la certitude diagnostique. Sur cette radiographie de face, on a cette fois-ci une tumeur hilair gauche de localisation centrale. Sur ces coupes scanographiques réalisées en fenêtres médiastinales, sur la première, sur ces images, on a une masse intra-bronchique muqueuse dont c'était tissu d'herbe de contours spéculés

reliés à la paroi par un tractice figureux faisant évoquer sa malignité.

Sur l'autre coupe, on a ici une masse hilare gauche de densité tissu d'herbe de contours externes irréguliers engainant l'artère pulmonaire gauche. Et sur ces images, on a également une tumeur intra-branchie moiteuse centrale en serrant la branche souche droite. On peut avoir également des tumeurs périphériques.

Ils ont les mêmes caractères sémiologiques à la radiographie standard comme à la TDM. Ils sont de sièges périphériques comme vous voyez sur ces schémas. Ces lésions peuvent donner des envahissements pleuropalinales et le diagnostic de cette étude est facilement ramené par des ponctions biopsies transpalitales, le plus souvent scanovidées.

Sur cette iconographie, on visualise la présence des processus tumoraux pulmonaires intra-branchie moiteux de localisation périphérique sur la radiographie standard et sur le scanner. On peut avoir des tumeurs pulmonaires de localisation proximale, de localisation périphérique ou des opacités alvéolaires traînantes ou opacités nécrosées ou excavées. Sur cette iconographie, on peut voir la présence des tumeurs périphériques avec des zones ou des endroits de nécroses.

Ici, la tumeur est associée à une atteinte pleuropalinale. Sur cette iconographie, on voit bien l'excavation de cette lésion tumorale. On peut avoir également l'aspect d'un ondule pulmonaire solitaire bien limité.

Comme vous voyez sur cette courbe scanographique fenêtre parochie moiteuse. Un ondule solitaire pulmonaire isolé. Certains cas particulier de tumeurs de l'apex entrent dans le cadre d'un syndrome de Ponkost-Tobias qui fait associer une lise costovertébrale, comme vous voyez sur cette courbe scanographique, avec atteinte du pluxus brachial.

Cette ondité tumorale représente une indication fréquente de l'imagerie par résonance magnétique. Sur cette courbe réalisée en séquence pondérée T1 sans injection de produit de contraste, on visualise la présence d'un processus tumoral de l'apex avec incitation des espaces intercostaux. A côté des signes simiologiques directs de ces tumeurs bronchopulmonaires, on peut avoir des signes indirects.

Ces signes traduisent la présence d'une obstruction bronchique qui peut s'exprimer par un colapsus ou par un piégeage. Le plus souvent, c'est un colapsus qui correspond à l'absence de ventilation d'un territoire pulmonaire lié à l'obstruction de la branche. C'est une opacité pulmonaire qui s'y associe à des signes de rétraction.

Le piégeage également peut être l'expression de ces tumeurs. Cela explique gêne à l'évacuation de l'air en expiration. Cela s'exprime souvent d'une hyperclarté anormale en amont de la tumeur.

Pour le bilan d'extension, l'apprécié en radiographie standard est en TDM, mais la TDM reste nettement supérieure par rapport à la radiographie standard dans ce bilan. Localement, il faut

préciser l'inexplicité ou la multiplicité de la lésion, la taille de la lésion et son siège. Sur ces troupes scanographiques, vous voyez la présence d'une double localisation carcinomateuse à droite et la deuxième périphérique.

Pour l'envahissement du médiastin, ça s'apprécie sur la surface de contact entre la tumeur et le médiastin. L'envahissement des organes médiastinaux comme la trachée, la carène, l'œsophage, les gros vaisseaux et le cœur. Sur ces troupes scanographiques réalisées d'une fenêtre médiastinale, sur cette image, vous voyez une tumeur juxtahydraire s'y associant à une réfraction pulmonaire d'une attraction du médiastin.

Alors que sur ces troupes là, c'est un envahissement du médiastin avec présence d'un magma d'adénopathie médiastinale. L'envahissement pleural et parietal peut s'exprimer par un épongement pleural liquidien isolé à paroi fine, peut être exprimé également par un épongement pleural liquidien à paroi épaisse et régulière, et peut être associé à une lise costale et ou vertébrale. Sur cette troupe scanographique, vous avez ici un épongement pleural liquidien isolé à paroi fine.

Sur cette troupe scanographique, fenêtre médiastinale, on a ici une tumeur bronchique avec atteinte parietal et lise osseuse en regard. Sur cette coupe, on a une atteinte pleuroparietale s'y associant à une lise osseuse au niveau costal et vertébrale. L'atteinte ganglionnaire peut être médiastinale ou hilare sans aucune spécificité.

On s'oriente selon le critère de taille. On parle d'adénomégalie si le petit diamètre est supérieur à 1 cm et pas le grand diamètre. Sur ces coupes scanographiques, sur la première, on a un envahissement du médiastin avec magma d'adénopathie médiastinale.

Et sur l'autre coupe, on a des adénopathies rétrosternales. Les métastases peuvent être pulmonaires homo ou contralatérales. On les visualise sur les radios standards, encore mieux sur la tomodositométrie.

Les surrénales peuvent être également cibles métastatiques. Dans le cas des cancers bronchopulmonaires, on les détecte par l'échographie, l'ADDM ou même l'IRM. Au niveau cérébral, surtout pour quelques types histologiques, particulièrement l'adénocarcinome et le carcinome à petites cellules, on les explore par la tomodositométrie et les magies par résonances magnétiques.

Le foie est un filtre de plusieurs cancers, peut-être le siège de localisation secondaire métastatique, on l'explore par l'échographie et l'ADDM particulièrement. L'os également peut être intéressé par les lésions métastatiques du cancer bronchopulmonaire, on l'explore par la scintigraphie, l'ADDM et l'IRM, actuellement le PET scan. Voici quelques exemples de localisation métastatique au niveau surrénalienne sur cette courbe scanographique de l'abdomen.

Au niveau cérébral, sur cette courbe scanographique encéphalique, plusieurs lésions métastatiques entrapent en suivanteuse de l'encéphale. Sur cette courbe scanographique, vous voyez ici plusieurs lésions nodulaires intrahépatiques en rapport avec localisation secondaire ou métastatique des niveaux bronchiques. Sur cette scintigraphie, on note la présence de plusieurs sites métastatiques au niveau de l'os, au niveau des côtes, au niveau des os de l'avant-bras, au niveau des deux fémurs, donc en rapport avec des lésions métastatiques osseuses.

La radiographie, au terme de ce bilan, a plusieurs objectifs. Tout d'abord, classer le cancer en fonction de sa taille, en fonction de l'envahissement des textures de voisinage, des adénopathies médiastinales et des métastases locales et à distance, ce qui permet de classer la tumeur selon la classification TNM. Également, permet de rechercher les contre-indications chirurgicales en cas d'envahissement des bronches souches et de la carène, en cas d'envahissement médiastinal ou pleuropulmonaire, en cas de métastase à distance et en cas d'envasement pulmonaire important qui se répercute sur la fonction respiratoire.

La classification actuellement adoptée est celle du 2017. Concernant la tumeur primitive, TX pour les tumeurs qui ne peuvent pas être évaluées ou démontrées par la présence de cellules malignes dans les expectorations ou dans le lavage bronchique sans visualisation des tumeurs par des examens endoscopiques ou des magies. T0, pas de tumeur visible, primitif, carcinome in situ.

T1 pour les tumeurs qui sont inférieures ou égales à 3 cm dans sa plus grande dimension, entourées par le poumon ou la plèvre viscérale, sans évidence bronchoscopique d'invasion, l'unique que la bronchie clover, c'est-à-dire la branche souche. T1A, c'est une tumeur inférieure ou égale à 1 cm dans sa plus grande dimension. T1B, tumeur supérieure à 1 cm mais inférieure ou égale à 2 cm dans sa plus grande dimension.

T1C, tumeur supérieure à 2 cm mais inférieure ou égale à 3 cm dans sa plus grande dimension. T2, c'est une tumeur absolument supérieure à 3 cm mais inférieure ou égale à 5 cm dans sa plus grande dimension, représentant l'une des caractéristiques suivantes, atteinte de la branche souche sans atteinte de la carène. L'invasion de la plèvre viscérale, présence d'une atélectasie ou d'une bronchopneumopathie obstructive clover ou pulmonaire.

Pour T2A, tumeur supérieure à 3 cm mais inférieure ou égale à 3 cm dans sa plus grande dimension. T2B, tumeur supérieure à 4 cm mais inférieure ou égale à 5 cm dans sa plus grande dimension. Les tumeurs avec qui ces caractéristiques sont classées de T2A si leur dimension est inférieure ou égale à 4 cm ou si leur dimension ne peut être déterminée et T2B si leur dimension est supérieure à 4 cm mais inférieure ou égale à 5 cm.

Pour T3, tumeur supérieure à 5 cm mais inférieure ou égale à 7 cm dans sa plus grande dimension représentant l'une des caractéristiques suivantes, présence d'un ou plusieurs nodules tumoraux distincts dans le même lobe. Comme ce type, M1 a un nodule tumoral distinct dans un

lobe contralatéral, tumeur avec un nodule pleureau ou péricardique ou épongement pleural ou péricardique malin. M1b, métastase extra-thoracique unique.

M1c, métastase extra-thoracique multiple intéressant à un ou plusieurs organes. Ce tableau vous résume les différents stades qui sont déterminants pour la prise en charge thérapeutique allant du stade 0, stade 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B et le stade 4. Pour ces tumeurs bronchopulmonaires, le patient doit être régulièrement suivi. Son bilan de surveillance se base sur la radio du poumon, l'ATDM pulmonaire, l'échographie hépatique et plus ou moins l'ATDM cérébrale en fonction des signes d'appel cliniques.

Les métastases pulmonaires sont très fréquentes. Pratiquement tous les cancers sont pourvoyeurs de ces localisations secondaires. La voie de dissémination est particulièrement hématogène, parfois lymphatique.

L'ATDM s'y plante, la radiographie standard pour leur individualisation. Les aspects radiologiques de ces localisations secondaires ou les métastases. Les calculs avoir net et régulier, de taille variable, réalisant parfois, comme vous voyez sur ce schéma, l'aspect en lâché de ballon.

On note sur cette iconographie faite de radios thoraciques de face et d'un scanner pulmonaire réalisé en fenêtre parenchymoteuse des localisations métastatiques intrapulmonaires, intraparenchymotes. Également sur cette iconographie faite de scanners thoraciques après injection de produits de contraste et séquillés thoraciques de face, la présence de mille types d'ondules intraparenchymoteuses en faveur de lésions métastatiques. On note ici la présence d'une métastase pulmonaire unique apicale gauche et sur cette courbe scanographique fenêtre parenchymoteuse, on note la présence d'une métastase pulmonaire unique apicale droite.

Ces lésions sont rarement excavées, surtout dans le carcinome épidermoïde des cervicofaciales, dans les carcinomes génitaux de la femme, les sarcomes sous chimiothérapie. Également, ils peuvent être classifiés dans l'ostéosarcome et le carcinome musculaire. Également comme forme métastatique, on peut avoir la lymphogite carcinomoïdeuse.

En réalité, ça s'exprime sous forme d'un syndrome interstitiel avec des lignes sépales, comme vous voyez sur ce schéma, des lignes sépales et des épigismes pilibrancho-vasculaires. Sur cet aspect scanographique, on visualise la présence des épigismes pilibrancho-vasculaires dans le cadre d'une lymphogite carcinomoïdeuse sur une tumeur proximale. Une fois on a traité les aspects radiologiques des différentes tumeurs vanco-pulmonaires, primitives et secondaires, et connaître la place exacte de chaque technique des magies dans le diagnostic de ces tumeurs, la prise en charge thérapeutique et la surveillance.

Cette deuxième partie sera consacrée pour traiter les infections pulmonaires les plus fréquentes. Pour cette partie de ce cours, on retient comme objectif connaître la place de la TDM dans la pathologie infectieuse pulmonaire. Pour traiter cette partie au secours, on a adopté le plan suivant.

Après avoir introduit, on verra les infections bactériennes, virales et à germes apparentés. On va consacrer un chapitre pour traiter la tuberculose, les parasitoses, les cas particuliers de certains terrains immunodéprimés, les infections nourissantes de l'enfant, et on va terminer par les indications de l'atomeodensitométrie. Les infections pulmonaires sont fréquentes.

L'agent causal est variable. Leur gravité est également variable, dépendant de plusieurs paramètres. Initialement, la virulence du germe, ses caractéristiques et sa résistance.

Ça diffère d'un germe à l'autre. Également, ça dépend des défenses de l'autre. Est-ce qu'il survient sur un terrain immunodéprimé ou pas, splénectomie ou terrain fragilisé par d'autres facteurs.

L'imagerie est très importante dans la prise en charge de ces infections pulmonaires. Cette imagerie se base essentiellement sur la TDM et la radiographie standard. Son rôle est multiple.

Cette imagerie permet d'étayer le diagnostic de pneumopathie, d'orienter le diagnostic étiologique, d'évaluer et d'apprécier la gravité de ces infections. Il permet également de dépister une éventuelle complication. Il participe éventuellement à l'orientation thérapeutique.

Mais également, il permet une surveillance postthérapeutique. Le diagnostic de ces infections pulmonaires est avant tout un diagnostic clinique. Ce diagnostic se base sur des signes fonctionnels qu'on doit chercher comme la toux, la fièvre, l'expectoration purulente, la dyspnée, la polypnée, l'attaque cardiaque comme d'autres signes.

Et également sur des signes physiques comme la présence ou pas de foies viraux tributants dans une zone de maturité à la percussion. On commence donc par les pneumopathies bactériennes et virales. On verra leurs fréquences, leur aspect radiologique, les voies de contamination et le rôle de l'imagerie dans la prise en charge de ces infections.

Pour les pneumonies bactériennes et virales sont les plus fréquentes. Ça représente environ 80 à 90 % de l'ensemble des infections pulmonaires. La contamination peut être aérienne dans le cas des pneumonies ou de la bronchopneumonie comme ça peut être hématogène, source de foyers multiples bilatéraux, voire défuit.

Les germes les plus fréquents en citent le pneumocoque, le staphylocoque, le streptocoque, l'hémophilie simple, le *ONZ*, les germes gramme négatives et les virus de la grippe A qu'on peut avoir d'autres germes. Les différents aspects radiologiques selon la voie de la contamination et le germe en cause. Pour les aspects radiologiques de la pneumonie ou la pneumonie franche, l'aubère est élue.

Dans cette onctité, l'infection provoque une inflammation des alvéoles comme vous voyez sur ce schéma. C'est une inflammation provoquée au niveau des alvéoles qui donne en conséquence

une opacité de type alvéolaire systématisé. Sur cette radiographie thoracique de face, on note ici au niveau apical la présence d'un foyer systématisé de type alvéolaire délimité par la grande censure en bas.

Donc, c'est un foyer, tenant compte le contexte, correspond vraisemblablement à une pneumonie franche l'arbre systématisé et élue selon le contexte. Également sur cette iconographie de profil et d'autres de face et de profil, on note la présence des foyers alvéolaires systématisés en faveur des pneumonies franches l'arbre aiguë. Encore une fois, sur cette radiographie thoracique de face, on note la présence d'un foyer de type alvéolaire délimité par la petite censure à droite en faveur d'une pneumopathie bactérienne.

Donc, on a vu l'aspect de la pneumonie franche l'arbre élue. On passera à l'aspect de la bronchopneumonie. Comme vous voyez sur cette radiographie thoracique de face, la présence de multiples opacités de type alvéolaire, mais cette fois-ci non systématisée, élue au bilatéral, c'est l'aspect de la bronchopneumonie.

Les signes de gravité de ces atteintes parenchymateuses sont comme suivis. Comme signe de gravité, on note l'atteinte de plusieurs lobes pulmonaires à la fois. Également, l'atteinte bilatérale s'y associe parfois à un épongeur pleural important et ou bilatéral avec des signes d'excavations de ces lésions comme vous voyez sur cette image ou sur l'autre.

Ça représente les signes de gravité lors de ces pneumopathies. L'évolution de ces atteintes parenchymateuses d'origine infectieuse peut être marquée par la régression ou la disparition des images radiologiques en 2-3 semaines. Soit ça évoluait vers l'absidation ou de la nécrose comme vous voyez sur ces images.

Excavations avec ou sans niveau hydroaérique. Soit il peut évoluer vers l'atteinte pleurale ou médiastinale ganglionnaire. On a terminé par les aspects radiologiques des pneumopathies bactériennes et virales.

La place de l'imagerie dans le diagnostic de ces infections pulmonaires. On enchaîne par la tuberculose pulmonaire. Du moment qu'on est dans un pays d'endémie, la tuberculose pulmonaire est relativement fréquente.

Cette infection peut prendre plusieurs aspects radiologiques selon la phase de l'infection et l'état immunitaire de l'hôte ou du patient. On commence par la primo-infection ou le premier contact avec l'hôte jusqu'à l'heure indemne. Souvent, cette phase n'a pas de traduction radiologique, comme il peut s'exprimer par le complexe primaire, qui est une forme typique composée de chancre, dénucléation et des adénopathies.

On commence par l'histoire naturelle de la tuberculose. L'agent causal est un bacille de corps. C'est un germe aérovirulent.

La primo-infection tuberculose ou la phase initiale de cette infection commence par l'inhalation de gouttelettes en suspension dans l'air. Ce bacille de corps se dépose dans les alvéoles, particulièrement les territoires les plus ventilés au niveau des bases et des segments antérieurs. Les bacilles de corps se multiplient librement, pénètrent les lymphes, atténuant les ganglions hilaires et médiastinaux.

Puis, de là, il regagne la circulation générale sanguine. Des foyers secondaires se développent dans les territoires richement vascularisés, particulièrement au niveau des apexes pulmonaires, des épiphyses, des reins et des vertèbres. Le poumon, dans les localisations apicales et postérieures, sont les plus fréquentes car la pression à ce niveau en oxygène augmente et le drainage lymphatique est diminué.

Après cela, après à peu près 2 à 3 semaines d'évolution, on aura le développement de l'immunité cellulaire. Les lymphocytes se multiplient et activent les macrophages. Ces macrophages activés vont provoquer les bacilles de corps avec apparition d'une nécrose cellulaire, de la fibrose tussulaire et une réaction granulomateuse locale.

L'évolution de la tuberculose est fonction du statut immunitaire de l'hôte. Donc, quand on est devant une immunité forte, on aura une éradication complète du foyer original des lésions secondaires. Devant une immunité moins forte, les bacilles survivent à l'intérieur des macrophages.

Le foyer primaire sera supprimé, mais les bacilles survivent au niveau des foyers secondaires. Si baisse de l'immunité cellulaire sur un vieillissement, une myoplasie, une maladie chronique ou sur un malade sous corticothérapie qui le rend immunodéprimé, les bacilles de corps latentes se réveillent et se multiplient, ce qu'on appelle en conséquence la tuberculose postprimaire. Donc, pour les terrains à immunité cellulaire abaissée.

Puis, pour les terrains à immunité faible, l'infection primaire demeure active et devient chronique, donnant des foyers initiaux et secondaires à la fois. Pour les terrains d'immunité très faible ou nulle, la tuberculose sera généralisée, c'est ce qu'on appelle la tuberculose miliaire ou la forme grave de la tuberculose. Pour la primo-infection tuberculose, cette forme, souvent, n'a pas de traduction radiologique.

La forme typique est un complexe primaire formé de chancres d'inoculation et d'adénopathie. Les chancres d'inoculation passent le plus souvent inaperçus. Ça s'exprime sous forme d'une petite opacité, comme vous voyez sur cette radiographie thoracique de face, si j'ai une opacité nodulaire de faible tonalité, à limite floue, si j'ai un haut niveau d'un lobe supérieur ou un haut niveau d'une base.

Ce chancre peut se classer secondairement permettant un diagnostic rétrospectif. Également, vous avez ici un chancre d'inoculation dans sa localisation habituelle au niveau de la base

pulmonaire. On a vu le chancre d'inoculation, donc on passera aux adénopathies.

Souvent, ce sont des adénopathies unilatérales, mais parfois bilatérales, prédominantes au niveau des territoires interbranchiques et intertrafubranquiques, le plus souvent situés à droite qu'à gauche. Les adénopathies apparaissent comme des opacités arrondies de taille variable à contours nets et polycycliques, mais parfois floues en cas de péri-adénité. Chez le nourissant, ils peuvent être volumineux et prendre un aspect pseudotumoral.

Ils s'accompagnent fréquemment de troubles de ventilation. Ces radiographies thoraciques de face et ces troupes scanographiques thoraciques en fenêtres médiastinales après injection de produits de contraste nous montrent l'aspect en imagerie de ces adénopathies intramédiastinales. La primo-infection tuberculose peut évoluer vers les complications suivantes.

Soit, il peut donner des compressions branchiques par la présence des adénopathies qui occasionnent des troubles de ventilation sous forme d'opacités systématisées rétractives ou des apélectasies, le plus souvent rencontrées chez l'enfant. Également, il peut donner des festules ou des festilisations gongriotiques branchiques. En conséquence, ça donne des bronchopneumonies, des troubles de ventilation, avec chez le nourissant possibilité d'un tableau église asphyxié par inondation de larves branchiques.

Cette tuberculose peut donner également des séquelles comme la maladie d'Ehler ou l'artérite branchique. Siège souvent au niveau du lobe médian et du lingula. Ça donne des troubles de ventilation et des dilatations de bronches.

Comme vous voyez sur cette courbe scanographique, ce n'est pas enchimanteuse et c'est sur ces radiographies thoraciques de face. La tuberculose pulmonaire peut évoluer également vers la miliaire qui s'exprime sur le plan radiologique comme de multiples opacités micronodulaires, comme vous voyez sur ces images iconographiques de la radiographie thoracique de face. Et le scanner fenêtre pas enchimanteuse qui nous montre la présence de multiples micro-anodules et passes peu denses à contours nets répartis dans les deux champs pulmonaires, évoluant parfois vers la calcification.

Également, la pulmonofixion tuberculeuse peut évoluer vers et donner des pleurises qui peuvent être observées à tous les stades de la maladie et accompagnées de toutes les lésions tuberculeuses. Le diagnostic par la ponction ou par la biopsie pleurale peut être apporté et ça donne des séquelles pleurales qui restent fréquentes. Pour les images séquelaires, ça peut être des nodules calcifiés uniques ou multiples, appelés tuberculomes.

L'aspect de fibrose sous forme d'opacité linéaire rétractée on peut l'avoir également, comme on peut avoir des images excavées ou des images de dilatation de bronches. Dans la tuberculose postprimaire, on peut avoir d'autres localisations thoraciques, à savoir les localisations ganglionnaires, sont des adénopathies hilaires ou médiastinales à centre hypodense, l'hypodensité où la nécrose centrale est un signe orientateur vers l'origine tuberculose de ces adénopathies. La

clèvre, on peut avoir un épanchement pleural avec ou sans épaissement évoluant vers l'épaississement ou la calcification.

On peut avoir également un épanchement péricardique avec ou sans épaissement évoluant vers la calcification du péricarde, comme on peut avoir carrément une atteinte rachidienne sous forme de spondylodécrite ou mal de pote. En plus des pneumopathies bactériennes et virales, de la tuberculose pulmonaire, on peut avoir des pneumopathies parasitaires, le plus souvent le kyste hédatique, dû à *Echinococcus granulosus*, l'agent causal, c'est une atteinte pulmonaire, soit par voie lymphatique, soit par extension transclivique d'une lésion hépatique ou splénique. Le kyste dans ses atteintes parasitaires est entouré d'un péricyste fibreux et inflammatoire.

C'est une masse sphérique mesurant entre 1 jusqu'à 20 cm du grand diamètre entourée du parangyme pulmonaire normal. Les kystes sont multiples, dans 20 à 30 % des cas, sans calcification, comme dans la localisation hépatique. Le signe de Ménisque ou du croissant traduit la fusturation, c'est une communication entre les voies aériennes et le péricyste, comme vous voyez sur cette coupe scanographique.

La rupture de l'endokyste dans les branches voisines donne le signe de Ninifar, décollement de la membrane prolifère, comme vous voyez ici, avec possible d'atteinte pleurale ou médiastinale et de l'embolie hédatique qui reste complication possible. En imagerie, sur la radiographie standard, le kyste peut prendre différents aspects. Il peut être non-rempli, qui s'exprime sous forme d'une opacité ronde, bien limitée, unique, ou multiple de taille variable, non nulle en masse, comme ça peut être rempli, un kyste rempli qui s'exprime sous forme d'opacité avec niveau et parfois aspect de membrane flottante, réalisant ce qu'on a déjà dit, l'image en Ninifar.

L'image totalement excavée est une opacité également excavée avec épongeement pleural, quand il est rempli dans la plèvre. A l'échographie, quand le kyste est assez près de la paroi, ça donne l'aspect classique de texture ou de milieu anéchogène, homogène, sinon rempli, et hétérogène sur ces ruptures. A la TDM, c'est une lésion kystique de densité liquidienne.

Sur la radiographie standard de face et sur la TDM, vous voyez ici l'aspect d'une formation kystique postérobasale droite correspondante à un kyste hédatique. Également comme lésion parasitaire, on peut avoir l'aspergillose. Cette aspergillose peut prendre plusieurs formes, dont la plus fréquente est l'aspergillome, qui est une surinfection d'une cavité préexistante, comme vous voyez sur cette courbe scanographique fenêtre penchanteuse.

Donc, c'est une image cavitaire avec un enroule déclive de taille variable. Sur la courbe scanographique, on note l'aspect de l'aspergillose pulmonaire. Également comme atteinte parasitaire pulmonaire, à côté du kyste hédatique de l'aspergillose, on peut avoir la pneumocystose.

L'agent causal, c'est la pneumocystose carini, qui survient le plus souvent chez les milieux

déprimés. Ça s'exprime sur le plan radiologique sous forme d'images en vert dépoli, puis des opacités alvéolaires bilatérales confluentes, parfois carrément des excavations à parois fines. Quelques particularités aux dépens du terrain.

Pour le nourrisson et l'enfant, les viroses et les pneumopathies amicroplasmes sont fréquentes. Les malformations également favorisent ces infections. Donc, il faut y penser devant des infections à répétition.

Il faut éliminer d'emblée la présence d'une malformation préexistante. Pour les patients atteints de SIDA, ou en général les patients immunodéprimés, ils peuvent développer des germes apirogènes qui sont graves avec possibilité des embouts septiques qui s'expriment sous forme d'un ordule ou des opacités excavées. Également, il y a des formes graves de certaines infections comme la miliaire tuberculeuse et les opacités non excavées dans la tuberculose.

La pneumocystose est une forme fréquente chez les immunodéprimés à VIH. La PDM a des indications devant ces infections pulmonaires. Cela permet de rechercher des complications de pneumopathies apirogènes comme l'abcès.

Il est indiqué devant les aspects atypiques de la tuberculose pulmonaire. Indiqué également dans le bilan de l'élatilose pulmonaire. En cas de suspicion de pneumopathies infectieuses chez un patient atteint de SIDA, dans le cadre de la pneumocystose comme surinfection chez ces malades immunodéprimés.

Et également pour guider certains biopsies en cas de doute diagnostique. En guise de conclusion, les infections pulmonaires sont fréquentes. L'agent causal est variable.

Les aspects radiologiques sont variables au dépens de l'agent causal et du terrain sur lequel il se vient. La radiographie standard joue un rôle très important pour le diagnostic positif et pour orienter le diagnostic étiologique ainsi que le bilan lésionnel. La TDM a des indications particulières.